

ÀREA: GNU/LINUX

Sergio Santamaría Bayés



Migració d'una Arquitectura
Monolítica a Microserveis

INTRODUCCIÓ

Objectiu:

Migració d'una arquitectura monolítica a microserveis per millorar la flexibilitat i escalabilitat.

Motivació:

Reduir la complexitat de manteniment, augmentar l'eficiència i flexibilitat per afavorir una innovació ràpida.

Abast:

Utilització de tecnologies Cloud Native: Kubernetes per a l'orquestració de contenidors Docker, Helm per a la gestió de la seva configuració, i ArgoCD amb GitLab i GitHub gestió del codi i les pipelines CI/CD. Laboratoris amb Vagrant i VirtualBox

Reptes:

La migració d'una arquitectura monolítica cap a una arquitectura de microserveis implica una càrrega cognitiva de fort impacte atès l'augment de la complexitat de l'entorn tecnològic.

Aquest projecte representa un pas endavant cap a una arquitectura moderna, escalable i preparada per al futur.



ESTAT DE L'ART

Microserveis & Cloud-Native

Orquestació resilient amb Kubernetes

Un nucli sòlid per gestionar recursos de networking, storage i aplicacions: escalant serveis amb estratègies com *health checks*, *autoscaling* i *self-healing*.

Gestió declarativa amb HELM charts

Capacitat de decidir l'estat i configuracions desitjades de la nostra arquitectura amb codi declaratiu en lloc d'imperatiu.

Disponibilitat i adaptabilitat contínues

Amb pipelines de CI/CD es poden desplegar noves versions sense temps d'inactivitat i les eines de monitorització permeten detectar i respondre a problemes en temps real, garantint disponibilitat i adaptabilitat contínues.

Segur per definició

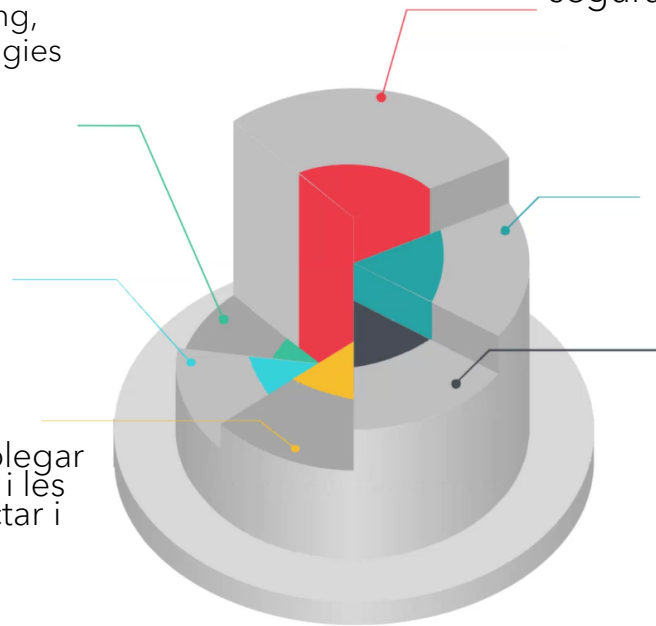
Els microserveis son per definició una tecnologia segura atès l'aïllament entre aplicacions.

Kubernetes: una navalla suïssa

Una tecnologia altament configurable permet construir solucions a mida de manera eficient i escalable.

GitOps amb ArgoCD

Resolem l'entrega continua de manera eficient amb metologies DevOps basant la infraestructura com a codi (IaC).

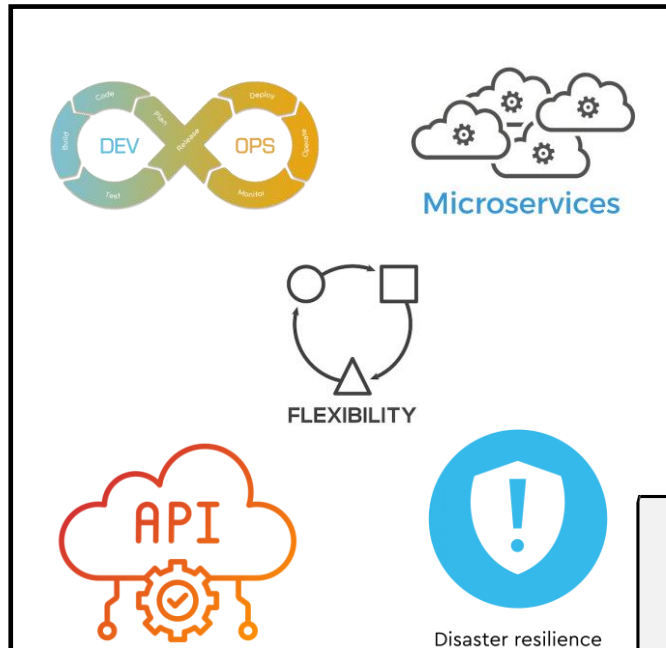


Adoptar els microserveis és un canvi estratègic alineat amb les millors pràctiques del sector tecnològic.

ESTRATEGIA DE MODERNITZACIÓ

Arquitectura Monolítica

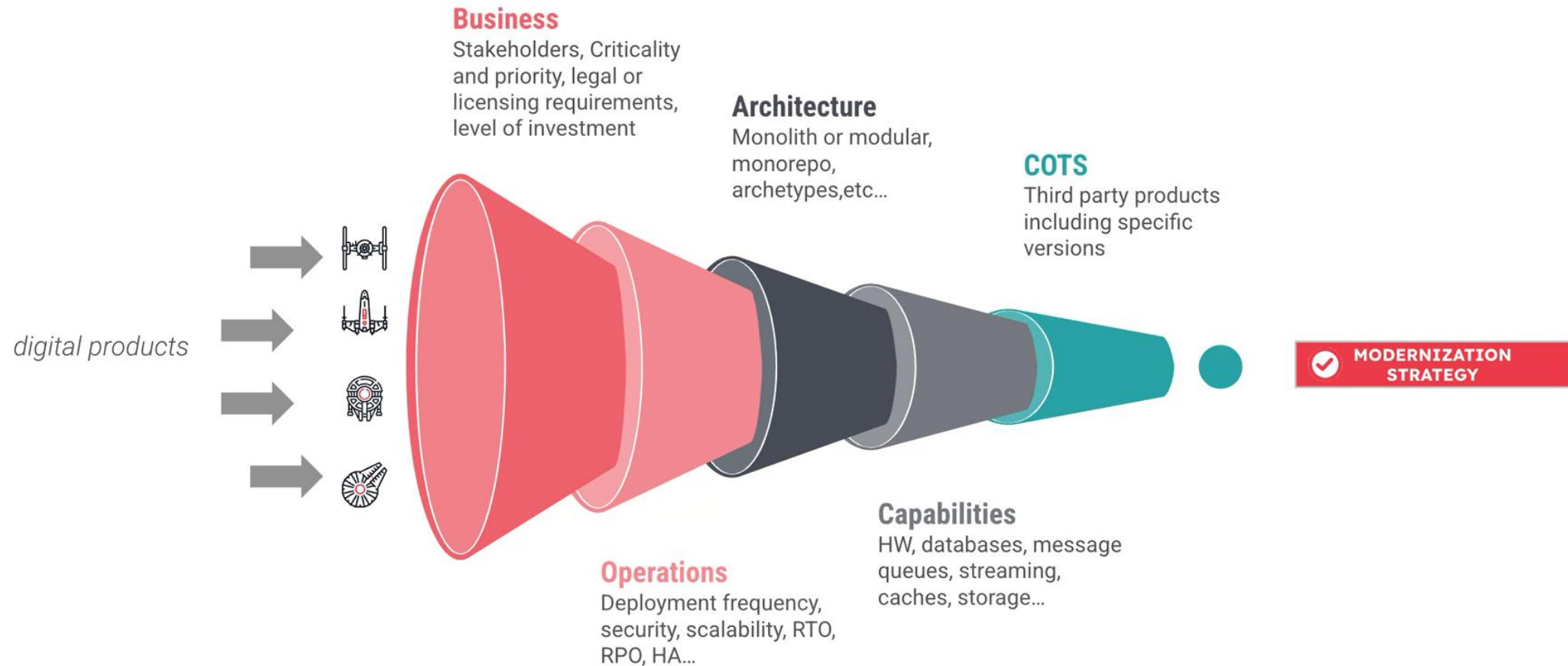
- Dividir el codi i la seva gestió blocs més petits.
- Evitar la gestió manual de la infraestructura.
- Observar i automatitzar per defecte.



Arquitectura Microserveis

- Reutilitzar Codi
- Gestió complet del cicle de vida d'una aplicació.
- Arquitectura distribuïda, escalable i resilient
- Infraestructura com a Codi (IaC)

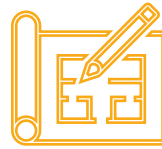
DIMENSIONS A CONSIDERAR



METODOLOGIA



Identificació de components i dependències del sistema monolític.



Disseny de microserveis i definició de proves d'escalabilitat, resistència i seguretat.



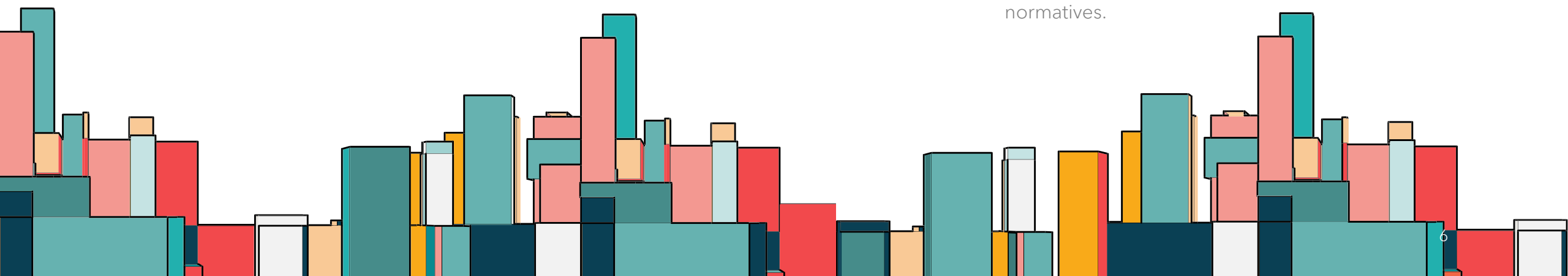
Automatització dels processos de desenvolupament, proves i desplegament.



Implantació del nou sistema amb Arquitectura de Microserveis

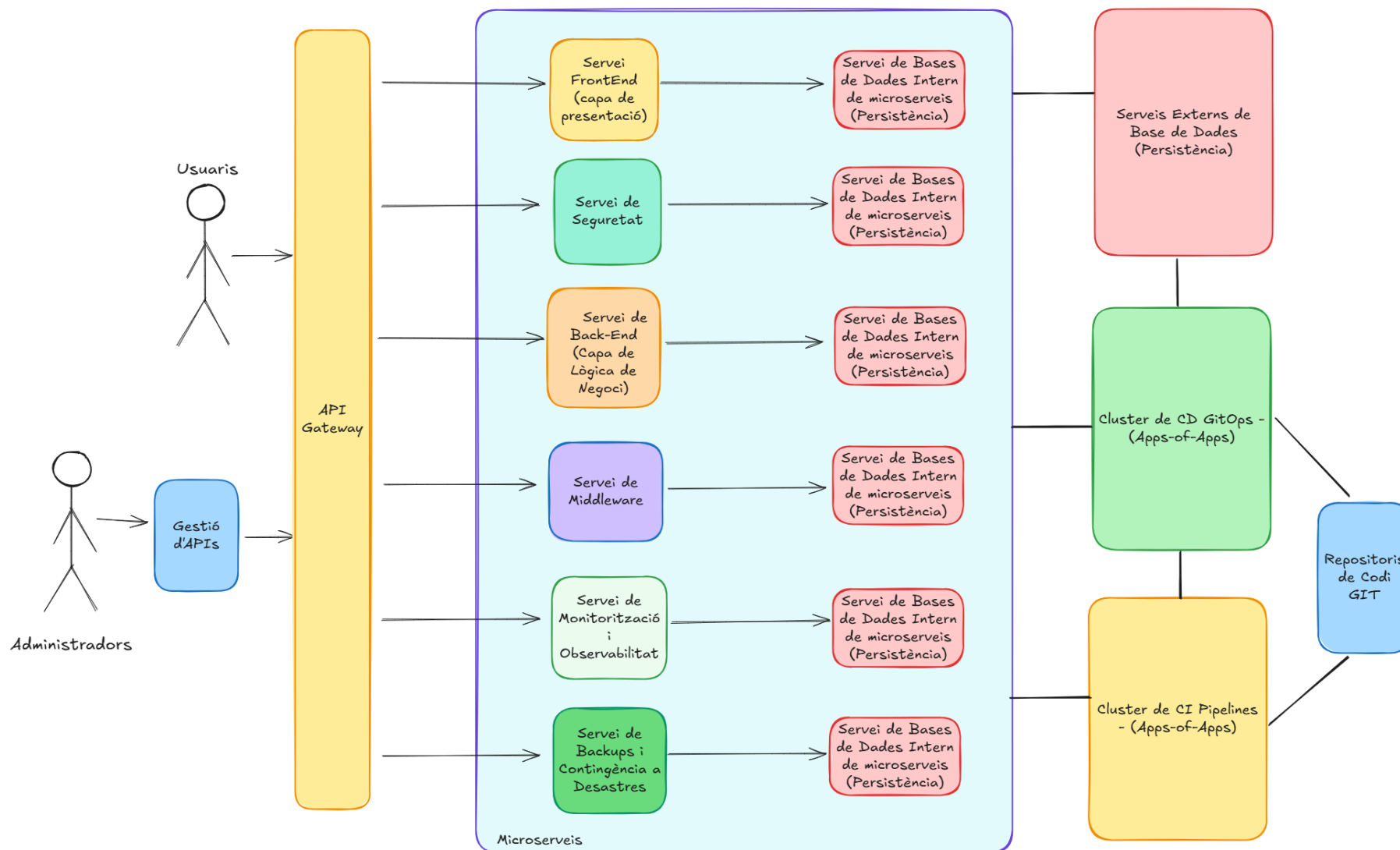


Adaptació a regulacions i auditories per garantir la seguretat de les dades i la conformitat amb normatives.



DISSENY DE L'ARQUITECTURA

Arquitectura Microserveis



IMPLEMENTACIÓ I MIGRACIÓ

Procés de Migració

Descomposició del Monolític:
Identificació de funcionalitats per convertir-les en microserveis independents.

Creació de Contenedors:
Utilització de Docker per empaquetar els microserveis.

Orquestració:
Implementació amb Kubernetes per gestionar el desplegament i l'escalabilitat.

Eines Clau

Kubernetes amb Helm Charts:
Automatització del desplegament de serveis configurables.

ArgoCD + GitHub/GitLab:
Fluxos d'integració i desplegament continu orientats a GitOps.

Reptes i Solucions

Gestió d'interdependències:
Estandardització d'APIs per garantir interoperabilitat. Matriu de compatibilitat en un ecosistema de microserveis.

Problemes:

Càrrega cognitiva en augment.
Resolució d'errors comuns amb eines de laboratori i proves.
Monitorització i auto escalat.

VALIDACIÓ DELS RESULTATS



Recopilar i analitzar dades de manera més eficient per prendre millors decisions tècniques.



Major flexibilitat, menor cost operatiu i optimització energètica gràcies a la modularitat i l'autoscaling.



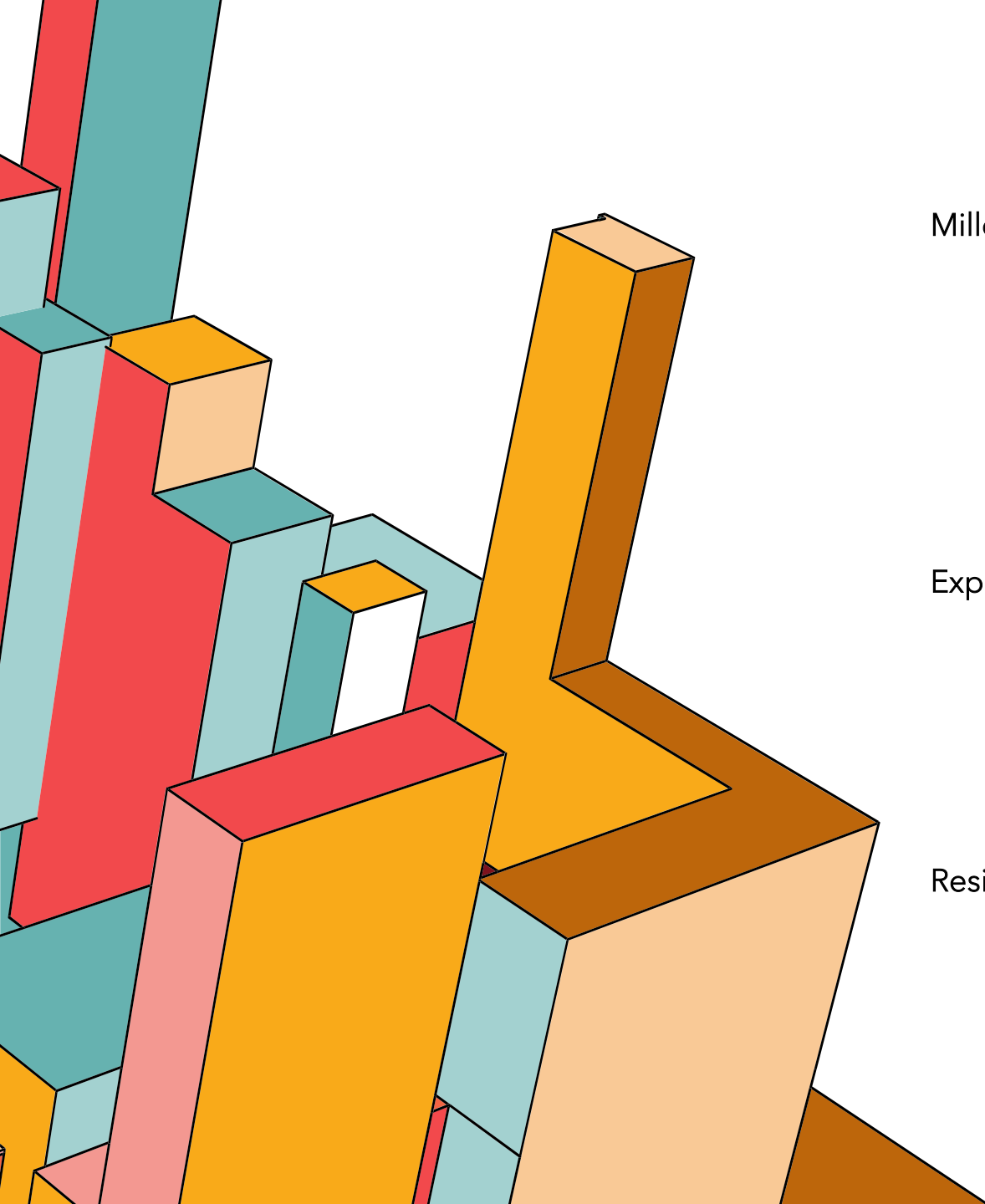
Automatitzar tasques i processos. Per a reduir costos i millorar l'eficiència.



Increment de l'eficiència, temps de desplegament reduït i millor distribució de càrregues.



Protegir la informació sensible amb mecanismes de seguretat més moderns.



FUTUR DEL PROJECTE

Millores Potencials:

- Autoscaling dinàmic: Implementació de mecanismes avançats per adaptar la capacitat segons la demanda en temps real.
- IA per observabilitat: Incorporació de models d'intel·ligència artificial per a la detecció proactiva de problemes i optimització de rendiment.

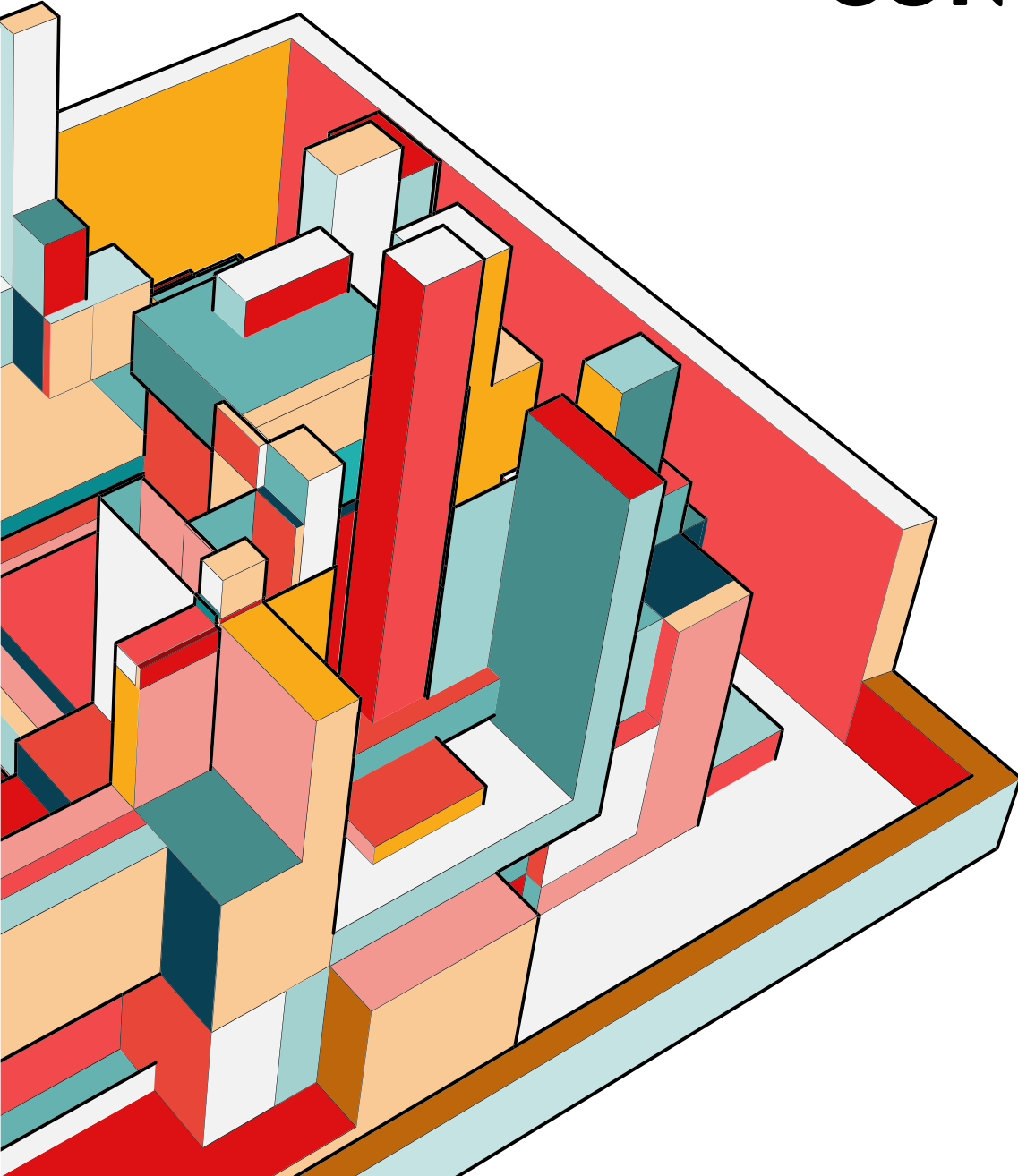
Expansió Funcional:

- Serverless computing: Exploració d'entorns sense servidor per a processos lleugers i efímers.
- Multi-mercat i multi-plataforma: Adaptació de la solució per donar suport a diferents geographies i plataformes.

Resiliència Millorada:

- Multi-cloud deployment: Dispersió de serveis entre diversos proveïdors per augmentar disponibilitat i seguretat.
- Estratègies de contingència: Creació de plans robustos de recuperació davant desastres per garantir continuïtat.

CONCLUSIONS



Beneficis assolits:

- Flexibilitat millorada gràcies a la separació en microserveis. Major escalabilitat de l'aplicació amb Kubernetes i autoscaling.
- Lliçons apreses: importància de la planificació, gestió de dependències i infraestructura modular.
- Millora en el temps d'entrega mitjançant tècniques de GitOps.
- Optimització energètica mitjançant metodologies Green IT.

Impacte:

- Reducció de l'impacte ambiental i costos operatius.
- Augment de la confiança dels serveis al millorar el control dels desplegaments.
- Millora de la gestió del canvi dins l'organització.

REFLEXIÓ I TANCAMENT

El procés de migració a microserveis ha estat un desafiament interessant, però gratificant. Hem aconseguit els objectius principals d'escalabilitat, flexibilitat i eficiència.

El canvi a microserveis no només ha millorat l'operativa, sinó que també ha obert noves oportunitats per a l'optimització i la innovació tecnològica.

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!